أساسيات الجبر والمعادلات

القسم 1: المعادلات الخطية وخاصية التوزيع

1 إذا كان $3(2x - 4) = 4x + 6$، فما قيمة x؟

أ. 9

ب. 6

ج. 8

د. 10

2 إذا كان $\frac{x}{4} + \frac{x}{3} = 14$، فما قيمة x؟

أ. 24

ب. 21

ج. 28

د. 18

3 إذا كان $2x + y = 17$ وكان $x - y = 4$، فما قيمة xy؟

أ. 21

ب. 18

ج. 24

د. 27

القسم 2: الفرق بين مربعين والمتطابقات الجبرية الشهيرة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

4 إذا كان $x^2 - y^2 = 48$ وكان $x - y = 6$، فما قيمة $x + y$؟

أ. 8

ب. 6

ج. 12

د. 14

5 إذا كان $x + y = 10$ وكان $xy = 21$، فما قيمة $x^2 + y^2$؟

أ. 58

ب. 62

ج. 54

د. 79

6 ما ناتج المقدار العددي: $101^2 - 99^2$؟

أ. 400

ب. 200

ج. 800

د. 300

القسم 3: المتباينات والقيمة المطلقة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما مجموعة حل المعادلة $|2x - 5| = 9$؟

أ. $\{7, -2\}$

ب. $\{7, 2\}$

ج. $\{-7, 2\}$

د. $\{5, -4\}$

8 إذا كان $-3x + 7 \leq -5$، فما مدى قيم x؟

أ. $x \geq 4$

ب. $x \leq 4$

ج. $x \geq -4$

د. $x \leq -4$

9 إذا كان $0 > y > x$، فأي المقادير التالية يجب أن يكون موجباً دائماً؟

أ. x^2y^2

ب. $x - y$

ج. $x + y$

د. $\frac{x}{y^3}$

القسم 4: أنظمة المعادلات والحيل الجبرية الذكية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كان $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6}$ وكان $xy = 12$، فما قيمة $x + y$؟

أ. 10

ب. 12

ج. 8

د. 15

11 إذا كان $a + b + c = 18$، و $a + b = 11$، بينما $b + c = 13$، فما قيمة b؟

أ. 6

ب. 5

ج. 7

د. 8

12 إذا كان $x^2 + 6x + 9 = 25$ وكان $x > 0$، فما قيمة x؟

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647